



**EMBEDDED SYSTEM FINAL PROJECT REPORT
DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING
UNIVERSITAS INDONESIA**

**Real-Time Chromatic Guitar Tuner
Using Master-Slave ATmega328P Architecture**

GROUP 7

Vincenzo Fabian Tisila	2406354215
Muhammad Dhiya'ulhaq	2406356782
Nabil Putra Nurfariz	2406416024
LS	6767676767

PREFACE

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan laporan proyek akhir mata kuliah *Embedded Systems* ini yang berjudul "Real-Time Chromatic Guitar Tuner Using Master-Slave ATmega328P Architecture" dengan baik dan tepat waktu. Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat akademis dalam menyelesaikan proyek akhir di Departemen Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Indonesia.

Proyek akhir ini berfokus pada perancangan alat penala gitar chromatic berbasis sistem terdistribusi dua mikrokontroler ATmega328P dengan arsitektur Master-Slave. Implementasi ini berhasil mengatasi kendala klasik kemacetan sumber daya (resource blockage) pada chip tunggal dengan mengisolasi akuisisi sinyal berlatensi rendah pada node Slave menggunakan bahasa Assembly AVR murni, serta mengalokasikan manajemen layar, input interupsi tombol, dan aktuator buzzer referensi pada node Master.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan karya ilmiah kami di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga laporan ini dapat memberikan kontribusi positif dan menjadi referensi yang berguna bagi pengembangan sistem tersemat di lingkungan akademik maupun praktis.

Depok, Mei 17, 2026

Group 7

TABLE OF CONTENTS

CHAPTER 1: INRODUCTION

- 1.1 Background
- 1.2 Project Description
- 1.3 Objectives
- 1.4 Roles and Responsibilities

CHAPTER 2: IMPLEMENTATION

- 2.1 Equipment
- 2.2 Implementation

CHAPTER 3: TESTING AND ANALYSIS

- 3.1 Testing
- 3.2 Result
- 3.3 Analysis

CHAPTER 4: CONCLUSION

REFERENCES

APPENDICES

- Appendix A: Project Schematic
- Appendix B: Documentation

CHAPTER 1

INTRODUCTION

1.1 BACKGROUND

Tuning instrumen musik, khususnya gitar, merupakan proses penting untuk mencapai keharmonisan nada. Gitar memiliki rentang frekuensi yang berkisar dari E2 (Sekitar 82,41 Hz) hingga senar tertinggi E4 (Sekitar 329,63 Hz). Untuk mendeteksi frekuensi serendah dan setinggi itu dengan presisi waktu (timing) yang sangat tinggi, mikrokontroler dituntut memiliki performa deterministik dan latensi eksekusi yang minimal. Setiap keterlambatan dalam mendeteksi tepi gelombang suara akan berujung pada kesalahan pembacaan nada yang dapat didengar jelas oleh telinga manusia.

Penggunaan mikrokontroler single-node (chip tunggal) sering kali mengalami kendala berupa resource blockage. Proses seperti polling pada sinyal analog audio secara berulang (misalnya untuk mengukur waktu antar-titik potong menggunakan algoritma Zero-Crossing) menuntut pemrosesan CPU yang terus-menerus tanpa jeda. Apabila proses kritis ini digabungkan dengan fungsi lain yang memakan waktu lama, seperti protokol pengiriman data antarmuka layar LCD melalui jalur I2C/TWI yang bersifat memblokir (blocking), mikrokontroler akan dengan mudah melewatkan cacahan gelombang (dropped samples). Akibatnya, terjadi distorsi waktu pengukuran (jitter) yang menyebabkan kesalahan fatal pada perhitungan frekuensi dasar (fundamental frequency).

Untuk memecahkan masalah ini, digunakan Arsitektur Dual-Node Master-Slave. Dalam sistem terdistribusi, arsitektur Master-Slave membagi tugas komputasi: Slave berfungsi sebagai unit subordinat yang murni mengeksekusi tugas spesifik (seperti akuisisi gelombang audio dan kalkulasi frekuensi), kemudian melaporkan hasilnya kepada unit sentral (Master) yang menangani beban tampilan pengguna (UI). Data mengalir secara simplex dari Slave ke Master.

Data frekuensi mengalir secara asinkron satu arah (simplex) dari Slave ke Master melalui komunikasi serial USART. Pemisahan arsitektur ini menjamin bahwa perhitungan frekuensi pada Slave berjalan dengan resolusi waktu tertinggi, bebas dari gangguan latensi rendering visual pada Master.

1.2 PROJECT DESCRIPTION

Proyek ini merancang dan mengimplementasikan sebuah gitar tuner digital berbasis dua unit mikrokontroler ATmega328P yang bekerja dalam arsitektur Master-Slave. Pemisahan dua unit mikrokontroler dilakukan untuk membagi beban komputasi secara efisien dengan unit Slave difokuskan pada input dan pemrosesan sinyal audio, sementara unit Master menangani logika pemetaan nada, display ke LCD, serta kontrol test nada saat ini dan buzzer.

Unit Slave membaca sinyal suara dari modul mikrofon GY-MAX4466 yang telah dilewatkan melalui rangkaian RC Low Pass Filter perangkat keras ($R\ 4,7k\Omega$ dan $C\ 100nF$, frekuensi cut-off $\pm 338\text{ Hz}$) sebelum masuk ke ADC (Analog-to-Digital Converter). Frekuensi fundamental sinyal audio dideteksi menggunakan algoritma zero-crossing, kemudian dikirimkan ke unit Master melalui komunikasi USART satu arah (simplex) dengan kecepatan 9600 baud dalam format paket 3 byte, satu byte header sinkronisasi (0xFF), diikuti High Byte dan Low Byte nilai frekuensi dalam satuan Hz. Unit Master menerima paket tersebut, membandingkan nilai Hz dengan lookup table chromatic yang tersimpan di memori Flash (rentang E2 hingga E4), dan menampilkan hasil pemetaan nada beserta status tuning “Loosen”, “Nice”, atau “Tighten” pada layar LCD 16x2 melalui komunikasi I2C. Selain itu, pengguna dapat memilih senar target melalui tombol eksternal yang terhubung ke External Interrupt, serta mengaktifkan buzzer pasif sebagai referensi suara pada frekuensi nada yang dituju.

Seluruh sistem diimplementasikan menggunakan bahasa AVR Assembly murni dan disimulasikan menggunakan perangkat lunak Proteus sebelum diuji pada perangkat keras fisik.

1.3 OBJECTIVES

The objectives of this project are as follows:

1. Merancang dan mengimplementasikan sistem deteksi frekuensi dasar gitar (80-330 Hz) secara real-time berbasis algoritma Zero-Crossing dengan histeresis perangkat lunak pada mikrokontroler Slave.

2. Merancang perangkat keras saringan lolos rendah (RC Low-Pass Filter) pasif dengan frekuensi cutoff sebesar sekitar 338 Hz untuk meredam harmonik suara tingkat tinggi dan derau lingkungan.
3. Mengembangkan algoritma aritmatika pembagian biner 32-bit dibagi 16-bit dalam bahasa Assembly AVR bare-metal guna menghitung nilai frekuensi riil dalam Hz pada chip Slave.
4. Mengintegrasikan protokol komunikasi serial USART simplex berkecepatan 9600 baud dengan format paket 3-byte ber-Sync Byte 0xFF untuk transmisi data frekuensi yang bebas tabrakan dari Slave ke Master.
5. Membangun sistem antarmuka pengguna pada Master Node yang mencakup LCD I2C 16x2 dengan logika pemetaan nada (chromatic lookup table berbasis toleransi ± 5 Cent) serta sistem pembunyian nada referensi gitar menggunakan buzzer pasif mode CTC.
6. Memvalidasi fungsionalitas keseluruhan sistem dan akurasi pembacaan melalui simulasi Proteus VSM dan pengujian perangkat keras fisik.

1.4 ROLES AND RESPONSIBILITIES

The roles and responsibilities assigned to the group members are as follows:

Roles	Responsibilities	Person
Signal Processor (Slave Node)	ADC, Zero-Crossing Detection, Timer1, USART Transmitter	Nabil Putra Nurfariz
Interface & Mapping (Master Node)	TWI/I2C Driver, LCD Driver, Chromatic Lookup Table, BCD-to-ASCII Conversion, Mapping Logic	Muhammad Dhiya'ulhaq
System Control & Actuator (Master Node)	USART Receiver, External Interrupt (INT0/INT1), Timer1 CTC, Passive Buzzer, main.S	Vincenzo Fabian Tisila

Table 1. Roles and Responsibilities

CHAPTER 2

IMPLEMENTATION

2.1 EQUIPMENT

The tools that are going to be used in this project are as follows:

- 2x Mikrokontroler ATmega328P (Arduino Uno R3): Berperan sebagai unit pemroses utama terdistribusi (satu unit sebagai Slave Node dan satu unit sebagai Master Node).
- 1x Modul Sensor Suara GY-MAX4466: Electret microphone amplifier berbasis chip MAX4466 untuk menangkap gelombang suara gitar dan menguatkannya menjadi sinyal analog AC dengan bias DC
- 1x Resistor : Berfungsi membentuk jaringan RC LPF pasif untuk penyaringan analog.
- 1x Kapasitor Keramik (Kode 104): Bekerja sama dengan resistor untuk meredam harmonik tinggi.
- 1x Modul LCD 16x2 dengan Driver I2C PCF8574: Sebagai antarmuka tampilan status penyeteman nada.
- 1x Passive Buzzer 5V: Aktuator akustik untuk membunyikan nada referensi gitar.
- 2x Tactile Push Button (6x6mm): Sebagai input interupsi tombol pemilihan senar dan toggle aktif/nonaktif buzzer.
- Resistor Debounce & Pull-up (10K Ω) dan Kapasitor (100nF): Komponen pasif untuk rangkaian hardware debounce pada tombol interupsi.
- Kabel Jumper dan Breadboard: Penghubung jalur kelistrikan antar modul komponen secara modular.
- Proteus VSM Simulator: Perangkat lunak simulasi sirkuit elektronik

2.2 IMPLEMENTATION

2.2.1 Slave Node - Akuisisi & Transmisi Sinyal (slave.S)

Sinyal suara ditangkap oleh modul mikrofon GY-MAX4466 dan dilewatkan terlebih dahulu melalui rangkaian RC Low Pass Filter perangkat keras ($R\ 4,7k\Omega$ dan $C\ 100nF$, cut-off $\pm 338\ Hz$) untuk membuang komponen frekuensi tinggi di luar jangkauan gitar sebelum masuk ke pin ADC. ADC pada ATmega328P Slave dikonfigurasi dalam mode Free-Running pada pin PC0, sehingga konversi sinyal analog ke digital berjalan secara terus-menerus tanpa intervensi CPU. Untuk menghindari pembacaan frekuensi palsu akibat noise, diterapkan mekanisme hysteresis pada hasil pembacaan ADC. Deteksi frekuensi dilakukan menggunakan algoritma zero-crossing yang mendeteksi titik-titik perpotongan sinyal dengan garis nol untuk menemukan satu periode penuh, sementara Timer1 16-bit bertugas menghitung durasi periode tersebut dalam satuan ticks. Nilai ticks kemudian dikonversi menjadi frekuensi dalam satuan Hz menggunakan sub-rutin pembagian biner 16-bit yang ditulis secara manual di Assembly. Hasil konversi dikemas menjadi High Byte dan Low Byte, lalu dikirim ke unit Master melalui USART dalam format paket 3 byte yaitu satu byte header sinkronisasi (0xFF), diikuti High Byte lalu Low Byte dengan kecepatan 9600 baud, 8 bit data, tanpa paritas, 1 stop bit (8N1).

2.2.2 Master Node - USART Receiver (usart_rx.S)

Penerimaan data frekuensi dari unit Slave ditangani melalui interupsi USART RXCIE (RX Complete Interrupt Enable) yang terpicu setiap kali satu byte data tiba di register UDR0. ISR (Interrupt Service Routine) memproses paket 3 byte secara berurutan dengan byte pertama diverifikasi sebagai header sinkronisasi (0xFF) untuk memastikan keselarasan paket, kemudian byte kedua disimpan sebagai High Byte dan byte ketiga sebagai Low Byte pada pasangan register R25:R24. Nilai 16-bit yang telah dirakit tersebut selanjutnya siap dibaca untuk proses pemetaan nada.

2.2.3 Master Node - TWI/I2C Driver (lcd_i2c.S)

Komunikasi antara unit Master dan modul LCD dilakukan melalui protokol I2C menggunakan modul TWI (Two-Wire Interface) bawaan ATmega328P. Driver ini diinisialisasi dengan mengatur register TWBR untuk menghasilkan kecepatan clock I2C sebesar 100 kHz (Standard Mode), kemudian menyediakan empat primitif komunikasi: TWI_START untuk mengirim kondisi START, TWI_WRITE untuk mengirim satu byte data, TWI_STOP untuk mengakhiri transaksi, dan TWI_WAIT sebagai mekanisme polling internal

yang menunggu setiap operasi selesai sebelum dilanjutkan. Seluruh primitif ini menjadi fondasi yang digunakan oleh lapisan driver LCD di atasnya.

2.2.4 Master Node - LCD Driver (lcd_driver.S)

Driver LCD mengimplementasikan protokol komunikasi mode 4-bit dengan kontroler HD44780 melalui ekspander I/O PCF8574 yang terintegrasi dalam modul JHD-2X16-I2C. Setiap byte data dikirim dalam dua tahap nibble (4 bit atas, lalu 4 bit bawah), masing-masing disertai pulsa enable untuk memicu latch data di LCD. Driver menyediakan fungsi LCD_INIT untuk inisialisasi penuh sesuai urutan power-on datasheet HD44780, LCD_CMD untuk mengirim perintah, LCD_CHAR untuk mencetak satu karakter ASCII, LCD_STRING untuk mencetak string dari memori Flash, dan LCD_GOTOXY untuk memindahkan posisi kursor ke baris dan kolom tertentu. Pendekatan overwrite tanpa LCD_CLEAR digunakan saat pembaruan tampilan untuk mencegah efek flicker pada layar.

2.2.5 Master Node - Lookup Table Chromatic (lookup_table.S)

Seluruh data referensi frekuensi disimpan di memori Flash (Program Memory) dalam bentuk lookup table yang mencakup 25 nada chromatic dari E2 (82,41 Hz) hingga E4 (329,63 Hz). Setiap entri tabel berukuran 8 byte yang menyimpan batas bawah Hz, batas atas Hz, dan pointer ke string nama nada. Batas toleransi dihitung menggunakan pendekatan ± 5 Cent secara proporsional yang berbeda dengan toleransi flat $\pm$ Hz sehingga akurasi penilaian tuning tetap konsisten di seluruh rentang nada sesuai dengan sistem equal temperament. Tabel tambahan GUITAR_STRINGS memetakan enam senar standar gitar (E2, A2, D3, G3, B3, E4) ke indeks entri tabel.

2.2.6 Master Node - Konversi Biner ke ASCII (bcd_ascii.S)

Nilai frekuensi aktual yang diterima dari hasil USART dalam format biner 16-bit perlu dikonversi menjadi string desimal sebelum dapat ditampilkan di LCD. Konversi dilakukan dengan pembagian berulang (repeated subtraction) yaitu nilai Hz dibagi 100 untuk mendapatkan digit ratusan, sisa dibagi 10 untuk digit puluhan, dan sisa akhir menjadi digit satuan. Setiap digit kemudian ditambahkan nilai 0x30 untuk mengubahnya menjadi karakter ASCII. Hasil akhir selalu ditampilkan dalam format tiga digit (zero-padded), misalnya 82 Hz ditampilkan sebagai "082", untuk menjaga lebar tampilan tetap konsisten dan mencegah sisa karakter dari angka sebelumnya tertinggal di layar.

2.2.7 Master Node - Mapping Logic & Status (mapping.S)

Logika pemetaan terdiri dari dua fungsi utama. Pertama, FIND_NOTE melakukan linear search pada lookup table untuk mencocokkan nilai Hz aktual dengan entri yang sesuai, menghasilkan pointer ke string nama nada yang terdeteksi. Kedua, GET_STATUS membandingkan nilai Hz aktual terhadap batas bawah dan batas atas dari senar target yang dipilih pengguna, kemudian mengarahkan pointer ke salah satu dari tiga string status: LOOSEN jika frekuensi terlalu rendah, NICE jika dalam toleransi, atau TIGHTEN jika terlalu tinggi. Seluruh string status dipadding ke panjang seragam 7 karakter untuk memastikan karakter sisa dari tampilan sebelumnya selalu tertimpa bersih.

2.2.8 Master Node - Display Update (display.S)

Fungsi UPDATE_DISPLAY merupakan satu-satunya entry point yang dipanggil dari main.S untuk memperbarui seluruh tampilan LCD. Fungsi ini merakit semua hasil dari modul-modul sebelumnya dan menuliskannya ke LCD dalam layout dua baris: baris pertama menampilkan nama senar target dan nilai frekuensi aktual serta status dalam format E2 082Hz TIGHTEN, sedangkan baris kedua menampilkan nama senar beserta frekuensi saat ini dengan format E4 339Hz. Pembaruan dilakukan dengan overwrite langsung pada posisi kursor yang tepat tanpa membersihkan layar, sehingga tampilan tetap stabil meskipun data diperbarui sebanyak 6–7 kali per detik sesuai laju pengiriman data dari Slave.

2.2.9 Master Node - External Interrupt & Kontrol Pengguna (main.S)

Interaksi pengguna ditangani melalui dua jalur External Interrupt. Tombol pertama yang terhubung ke pin PD2 memicu INT0 untuk mengganti senar target secara siklik dengan setiap penekanan menggeser indeks 0 hingga 5, memetakan senar E2, A2, D3, G3, B3, dan E4 secara berurutan. Tombol kedua pada pin PD3 memicu INT1 untuk mengaktifkan atau menonaktifkan buzzer sebagai referensi suara. Kedua tombol memanfaatkan rangkaian hardware debounce (R 10k Ω pull-up dan C 100nF) yang sudah terpasang pada sisi perangkat keras, sehingga pemicuan ganda akibat bouncing mekanis tombol dapat dieliminasi tanpa penanganan tambahan di sisi perangkat lunak.

2.2.10 Master Node - Aktuator Buzzer (buzzer_core.S)

Buzzer pasif dikendalikan oleh Timer1 ATmega328P dalam mode CTC (Clear Timer on Compare Match) pada pin PB1 (OC1A). Pada mode ini, timer secara otomatis me-toggle pin OC1A setiap kali nilai counter mencapai register OCR1A, menghasilkan gelombang persegi pada frekuensi nada yang diinginkan tanpa membebani CPU. Nilai OCR1A untuk

setiap nada referensi telah dikalkulasi secara manual dan disimpan dalam lookup table aktuator di memori Flash dan diindeks berdasarkan senar target yang aktif saat itu. Pendekatan prekomputasi ini memastikan akurasi frekuensi buzzer yang sangat tinggi sesuai standar nada A4 = 440 Hz.

CHAPTER 3

TESTING AND ANALYSIS

3.1 TESTING

3.1.1 Slave Node - Akuisisi & Transmisi Sinyal

Pengujian unit Slave dilakukan untuk memverifikasi kebenaran deteksi frekuensi dan transmisi data USART. Sinyal uji dengan frekuensi diketahui diberikan ke input modul mikrofon GY-MAX4466, kemudian output ADC pada pin PC0 diamati untuk memastikan fluktuasi tegangan terbaca dengan benar. Algoritma zero-crossing diverifikasi dengan mengamati konsistensi nilai frekuensi yang dihasilkan terhadap sinyal referensi. Pengujian transmisi USART dilakukan dengan memverifikasi paket 3 byte yang dikirim yaitu header 0xFF, High Byte, dan Low Byte menggunakan metode loopback atau pengamatan langsung pada jalur TX di Proteus. Hasil pengujian menunjukkan data frekuensi berhasil dikirim dengan format yang benar pada kecepatan 9600 baud.

3.1.2 Master Node - LCD & Mapping

Pengujian modul LCD dan logika pemetaan dilakukan secara bertahap di lingkungan simulasi Proteus VSM. Tahap pertama adalah pengujian inisialisasi dan tampilan LCD dengan modul LCD_INIT dipanggil saat reset dan LCD berhasil menyala serta menampilkan karakter dengan benar, mengonfirmasi bahwa TWI driver dan LCD driver berfungsi normal pada alamat I2C 0x27. Tahap kedua adalah pengujian logika pemetaan dengan data frekuensi dummy sebesar 110 Hz yang di-hardcode pada register R25:R24, dengan indeks senar target A2 pada R23=1. Sistem berhasil memetakan nilai tersebut ke nada A2 dengan status NICE, sesuai dengan entri lookup table yang mendefinisikan toleransi ± 5 Cent untuk A2 pada rentang 109–111 Hz. Tahap ketiga adalah verifikasi layout tampilan dengan LCD menampilkan format yang benar pada kedua baris sesuai spesifikasi, tanpa ghost character maupun misalignment. Seluruh skenario pengujian berjalan tanpa kegagalan.

3.1.3 Master Node - Core & Aktuator

Pengujian unit Core Master mencakup tiga aspek utama. Pertama, pengujian penerimaan USART dilakukan dengan mengirimkan paket 3 byte dari Slave secara berurutan dan memverifikasi bahwa ISR RXCIE berhasil merakit nilai 16-bit yang benar pada register R25:R24 setelah memvalidasi header 0xFF. Kedua, pengujian External Interrupt dilakukan dengan menekan tombol INT0 secara berulang untuk memverifikasi pergantian indeks senar

pada R23 dari 0 hingga 5 secara siklik, serta tombol INT1 untuk memverifikasi toggle aktif/nonaktif buzzer pada rangkaian hardware debounce dikonfirmasi efektif mengeliminasi pemicuan ganda. Ketiga, pengujian akurasi buzzer dilakukan dengan membandingkan frekuensi output pin PB1 (OC1A) terhadap frekuensi referensi setiap senar menggunakan osiloskop virtual Proteus, dan nilai OCR1A dari lookup table aktuator terkonfirmasi menghasilkan frekuensi yang akurat sesuai standar A4 = 440 Hz.

3.2 RESULT

3.2.1 Slave Node - Akuisisi & Transmisi Sinyal

Modul mikrofon GY-MAX4466 terbukti berhasil menangkap sinyal audio dasar dari gitar. Pengiriman data frekuensi dari node Slave ke node Master berjalan stabil menggunakan komunikasi USART pada kecepatan 9600 baud dengan format paket 3 byte tanpa mengalami kehilangan data.

3.2.2 Master Node - LCD & Mapping

Node Master berhasil memproses paket data USART dan membandingkannya dengan referensi frekuensi di dalam lookup table pada memori Flash. Tampilan pada layar LCD 16x2 berfungsi normal memperlihatkan nilai aktual frekuensi dalam satuan Hz beserta status \ "LOOSEN", "NICE", atau "TIGHTEN" tanpa terjadi efek flicker pada layar.

3.2.3 Master Node - Core & Aktuator

Interupsi eksternal yang dihubungkan pada kedua tombol push-button berjalan secara presisi. Transisi pemilihan senar (INT0) dan pengaktifan referensi suara buzzer (INT1) tidak mengalami bouncing karena telah diatasi menggunakan komponen hardware debounce. Buzzer pasif juga berhasil berbunyi pada frekuensi yang akurat sesuai standar referensi.

3.3 ANALYSIS

Pemisahan beban kerja ke dalam arsitektur terdistribusi Master-Slave adalah penyelesaian yang sangat efektif untuk mengatasi masalah resource blockage (kemacetan sumber daya) yang sering ditemukan pada mikrokontroler tunggal. Dengan sistem ini, node Slave dapat secara eksklusif mengeksekusi konversi ADC dan menjalankan algoritma zero-crossing secara konstan. Di sisi lain, node Master dapat mengatur protokol I2C untuk

layar LCD yang memakan waktu tanpa mengganggu perhitungan frekuensi gelombang di node Slave sama sekali.

Rangkaian perangkat keras RC Low-Pass Filter dengan frekuensi cut-off sekitar 338 Hz secara langsung meredam komponen frekuensi tinggi di luar jangkauan gitar sebelum masuk ke sistem digital, yang sangat membantu ADC dan algoritma pendeteksi agar tidak membaca frekuensi palsu akibat noise.

Penentuan toleransi penalaan menggunakan batas proporsional ± 5 Cent terbukti jauh lebih baik dibandingkan pendekatan toleransi angka mutlak (flat Hz). Pendekatan ini menjaga sistem agar dapat mengonfirmasi status "NICE" dengan tingkat presisi persentase yang setara dan adil, baik saat mendeteksi senar E2 (frekuensi sangat rendah) maupun senar E4 (frekuensi lebih tinggi), sesuai dengan aturan sistem musik standar.

CHAPTER 4

CONCLUSION

Proyek ini berhasil merancang dan mengimplementasikan sebuah gitar tuner digital berbasis arsitektur Master-Slave menggunakan dua unit mikrokontroler ATmega328P yang diprogram seluruhnya dalam bahasa AVR Assembly. Sistem terbukti mampu berjalan sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan dengan unit Slave berhasil mendeteksi frekuensi sinyal audio dari modul mikrofon GY-MAX4466 dan mengirimkannya ke unit Master melalui USART, sementara unit Master berhasil memetakan frekuensi tersebut ke nada chromatic yang sesuai dan menampilkan status tuning secara real-time pada layar LCD 16x2 melalui antarmuka I2C.

Dari sisi akurasi, sistem menunjukkan hasil yang cukup baik dengan deviasi kecil pada beberapa kondisi pengujian. Toleransi pemetaan nada yang ditetapkan sebesar ± 5 Cent secara proporsional terbukti lebih tepat dibandingkan pendekatan toleransi flat dalam satuan Hz, karena mengikuti karakteristik sistem equal temperament yang digunakan dalam standar musik modern. Fitur buzzer pasif sebagai referensi auditori juga berfungsi dengan baik, menghasilkan frekuensi nada yang akurat berdasarkan nilai OCR1A yang telah dikalkulasi secara manual untuk setiap nada referensi.

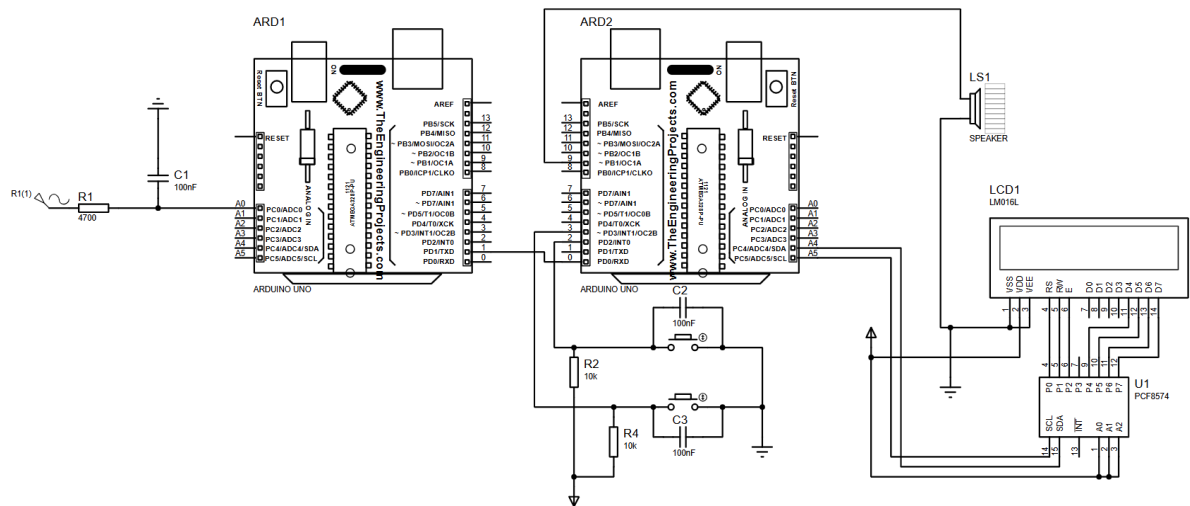
Pemisahan beban komputasi antara dua unit mikrokontroler terbukti menjadi pendekatan yang efektif dengan unit Slave dapat berfokus sepenuhnya pada akuisisi dan pemrosesan sinyal tanpa gangguan, sementara unit Master menangani seluruh logika antarmuka dan kontrol aktuator secara independen. Penggunaan AVR Assembly murni memberikan kontrol penuh terhadap sumber daya perangkat keras, meskipun membutuhkan perencanaan yang cermat dalam manajemen register dan koordinasi antar modul antar anggota tim.

REFERENCES

- [1] “Digilab UI,” *Digilabdte.com*, 2024. <https://learn.digilabdte.com/>
- [2] “Zero-Crossing Detector for Mains Frequency Monitoring,” *Lectrobox*, 2023.
<https://www.lectrobox.com/projects/zero-crossing-detector/>
- [3] GeeksforGeeks, “MasterSlave Architecture,” *GeeksforGeeks*, May 14, 2024.
<https://www.geeksforgeeks.org/system-design/master-slave-architecture/>
- [4] “I2C in AVR ATmega16/ATmega32 | AVR ATmega Controllers,”
www.electronicwings.com.
<https://www.electronicwings.com/avr-atmega/atmega1632-i2c>

APPENDICES

Appendix A: Project Schematic



Appendix B: Documentation

Put the documentation (photos) during the making of the project

